

「学ぶ」を支援するシステムの開発

～ ナレッジグラフと適応型理解度推定による学習支援～

解決したい課題

例えば、英語や数学の勉強を始めるたびに、いつも同じところであまり進まず、最初からやり直したり、先に進めなかったり、既存サービスの多くは、全員にほぼ同じ学習ルートを提示します。だから、「今どこで迷い、何が足りないか」まで理解した個人に適した計画づくりが行われていない。

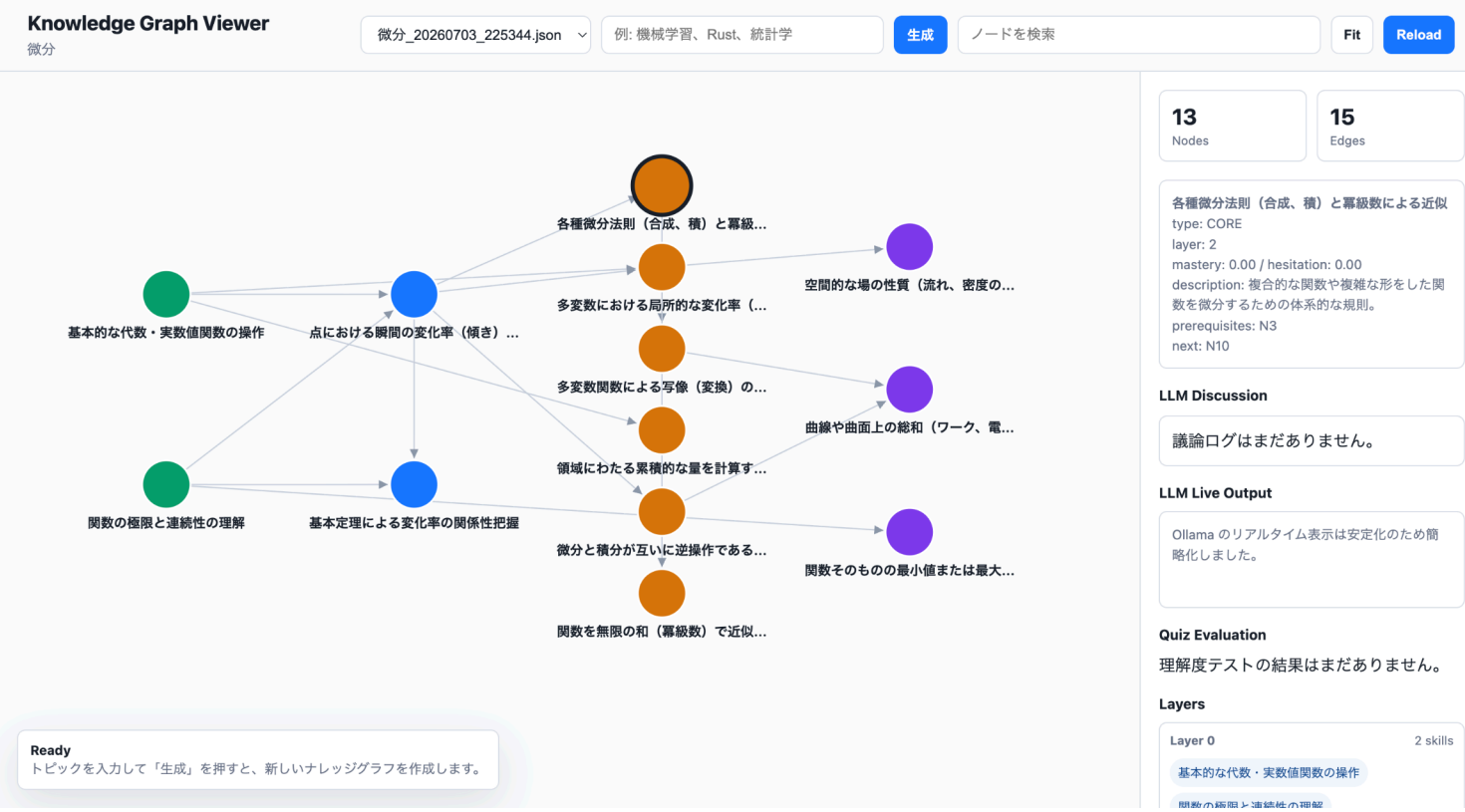
プロジェクトのゴール

理解度と知識の前提関係に基づき、次に学ぶ内容と順序を提案し、一人ひとりの学習計画づくりを支援するシステムの実現を目指します。まずは対象分野を絞り、推定精度と学習支援への有効性を検証します。

01HOW IT WORK - KNOWLEDGE GRAPHナレッジグラフを作る技術

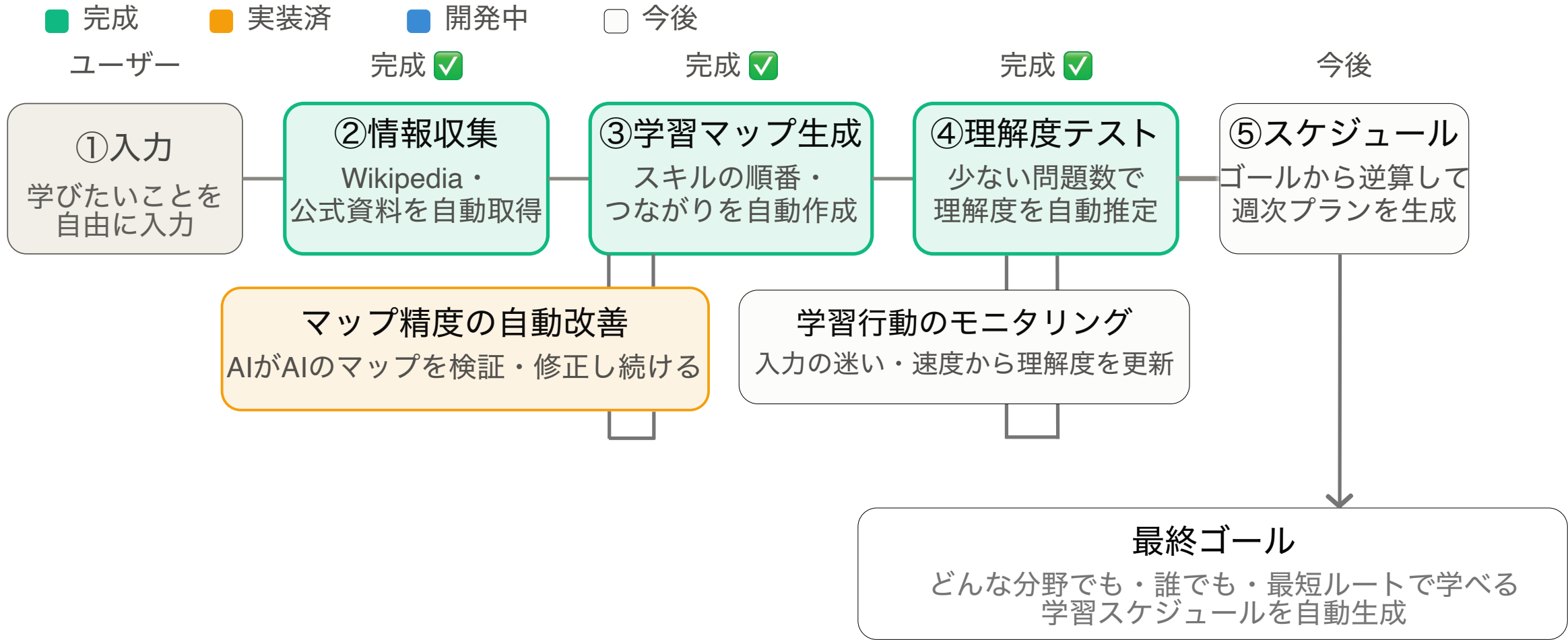
学習順序を考えるには、知識どうしの前提関係が必要です。Webの情報から関係を整理し、理解度推定と学習計画に利用します。

詳しくはこちら→



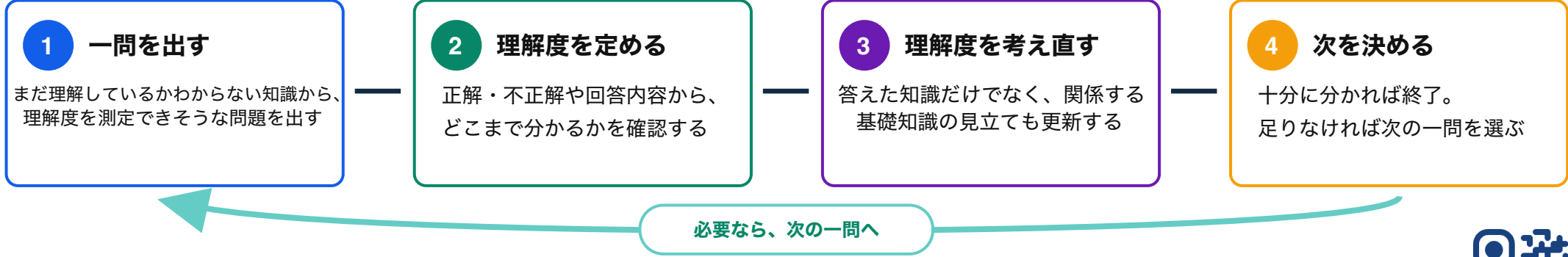
02SYSTEM CONNECTIONシステム全体のつながり

ナレッジグラフで知識の前提関係を表します。その関係に基づき理解度テストを生成し、回答からユーザーの理解度を推定します。推定結果を基に、学習計画の作成を目指します。



03HOW IT WORK - ADAPTIVE QUESTIONING質問数を少なくする技術

適応型の理解度推定は、回答に応じて次の質問を選ぶ技術です。全ての知識を一つずつ確認する代わりに、理解度の判断に役立つ質問を選び、質問数の削減を目指します。

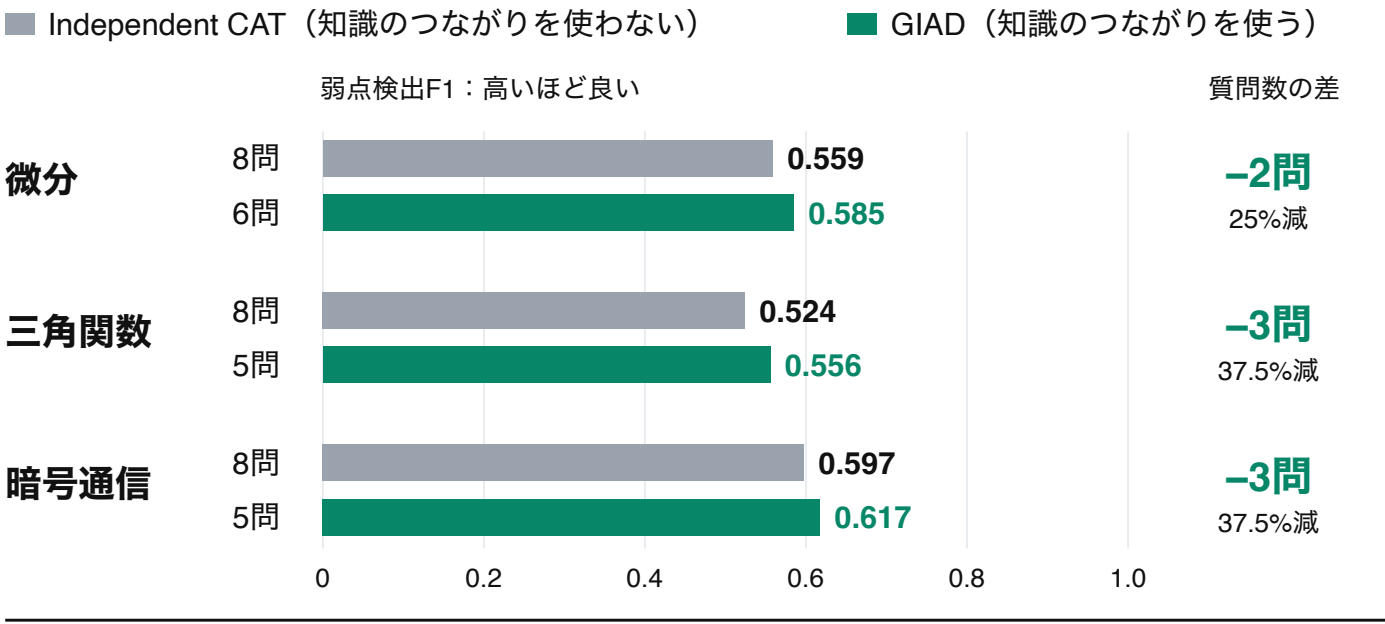


詳しくはこちら→



03-2 予備実験

GIAD：今回独自に開発した理解度推定モデル。比較対象：Independent CAT（適応型テスト）。GIADの方がIndependent CATより弱点を見つける目的では、質問数を25~37.5%削減できることがわかりました。ただ理解度を推定する予備実験では、CATの方が精度が良いです。



実回答での有効性は未検証。

04IMPLEMENTING APPアプリの実装

質問数を少なくする技術を取り入れた理解度テストを受けることができるiPadアプリを作成しました。



05NEXT STEP今後の展開

1. 実回答データによる精度検証

現在、合成データによる予備実験しか行えていないため、実際の回答者による網羅テストを行い、質問数を削減できるか検証したい

2. 理解度推定モデルの改善

理解度の区分を増やしたり、弱点候補を探す段階と、その理解度を詳しく推定する段階を分けたり現在のモデルを修正したい

3. スケジュール生成機能の追加

このプロジェクトのゴールである、学習スケジュールを生成する機能を実現するために理解度テストを基に、学習すべき内容や学ぶ順番を生成する機能を実装する

[1] 先行研究：文部科学省「個別最適な学び」 mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseioun/mext_01491.html

[2] Independent CAT: 回答に応じて次の問題を選ぶ適応型テスト。IACAT: iacat.org/introduction-to-cat/